

A 题：火车票购票网站优化

火车，是人们出行的重要的交通工具之一。尤其在节假日，购买火车票的旅客将会非常多，能买到一张火车票是每个旅客的愿望。中国从 2011 年开始实行网络售票，购买火车票的方式从只能到火车票售票口排队购票，逐步发展为可通过电话订票和网站订票等多种便利的途径。网络购票给人来了便利，旅客可以不出家门在网络上就能买到车票，售票窗口也不用那么繁忙，节省了大量的人力物力。网络售票给人带来便利的同时，也出现了不少问题。典型的是 2013 年春节的时候，购票网站出现了包括登录、购买、付款等各个环节的问题。为了保证网站更稳定的工作，需要你帮忙提出优化意见。为了便于对问题的分析，现对网站的订票过程做如下简化：

- 1、**登录网站**：根据用户名和密码登录网站；
- 2、**查询余票**：查找某趟列车的剩余车票；
- 3、**生成订单**：锁定剩余车票中的一张作为购买的车票，根据车票信息和购票人信息生成支付订单；
- 4、**付款完成**：车票购买完成；付款失败：车票回收继续等待预定。

经分析，网站订票的瓶颈可能是以下两方面的原因：

第一，网站并发问题，也就是同一时刻订票人数过多的问题。在同一时刻（例如 1 秒之间）访问网站的人数过多，服务器无法响应所有人的请求，导致无法登录、无法查询票车票等问题。在春节期间网站的访问量是非常大的，网站的日访问量可以参考 alexa 的记录（见参考资料）。为了缓解同一时间段内网站访问量过大的问题，网站采取了分时购票的方法，相当于分散了请求量，减轻了同一时间段并发访问过大的问题。

第二，唯一资源问题，也就是唯一的一张车票。所有来订票的人先要锁定一张车票，如果出现多人同时请求订购同一张票，那么系统就无法判断这张车票该给谁锁定，这样系统就会让请求重试。如果一直无法锁定车票，就会导致系统死锁、订票失败。为了应对车票这唯一资源的分配问题，网站又采取了排队的方法，即请求到来先获取一个号码等待排队，这样就避免了对车票直接造成死锁。获取一个号码，入队列的过程相对于处理一张车票的过程（包括锁定车票、生成订单、检测支付等一系列操作）是非常快速的。（这个过程可以和银行的操作流程对比，先获取一个号码排队等待处理，服务窗口是处理器，按照队列先进先出的顺序依次处理）。

订票网站想要利用一种队列来满足现在的订票需要，附件给出了这个队列的测试数据：一个队列的入队列数据和一个队列的出队列数据，这些数据只是测试队列性能使用的，不是预测这一时间网站请求量的依据。

根据资料回答以下问题：

- 1、根据队列的数据估计该队列每秒最多能处理多少数据，错误率是多少。
- 2、根据网站日累计访问量数据（见参考资料）和现行的网站分时策略，模拟 2013 年 1 月 17 日的网站订票请求量数据，计算需要多少个队列可以满足需求（总的票数用 N 表示，要求入队列错误率低于 0.1%，要求队列排队的时间不超过 30 分钟）。
- 3、评价现行的分时购票策略是否合理，可以如何优化（要求分时不超过 10 个）根据优化的分时策略重新计算第 2 问的问题。
- 4、给网站提出一个建议书，可以包括其他的方面，例如预售期、退票等，

不需要建模模型说明。

参考文档：

[1]12306 网站介绍：<http://baike.baidu.com/view/3188461.htm>

[2]网站日累计访问量参见：http://alexa.chinaz.com/Show_Cache.asp?Url=12306.cn

[3]关于调整部分车站互联网、电话订票起售时间的公告：

http://www.12306.cn/mormhweb/zxdt/tlxw_tdbtz56.html

[4]旅客列车互联网售票暂行办法：

http://www.12306.cn/mormhweb/zxdt/tlxw_tdbtz11.html